# Problema A. Desembaralhando mensagens

| | |
|---|---|
| Entrada de dados: | `entrada padrão` |
| Saída de dados: | `saída padrão` |
| Limite de tempo: | 0.5 segundos |
| Limite de memória: | 256 megabytes |

Um sistema de comunicação precisa verificar se duas mensagens, $r$ e $s$, possuem exatamente o mesmo conteúdo antes de processá-las. Durante a transmissão, os caracteres de uma das mensagens podem ter sido reorganizados, mas nenhum caractere pode ter sido adicionado ou removido.

Sua tarefa é determinar se as strings $r$ e $s$ são um anagrama uma da outra, ou seja, se, apenas reorganizando os caracteres de uma delas, sem inserir e/ou remover caracteres, eu consigo obter a outra.

## Entrada

A única linha da entrada contém as duas strings $r$ e $s$.

É garantido que

- $r$ e $s$ contêm apenas letras minúsculas do alfabeto; e
- $1 \leq |s|, |r| \leq 10^9$.

## Saída

A saída deve conter apenas a string "Sim\n" se as strings são um anagrama uma da outra. Caso contrário, a saída deve conter apenas a string "Nao\n". Em ambos os casos, o "\n" no fim de "Sim" e "Nao" deve sempre existir.

## Exemplos

| Entrada | Saída |
|---|---|
| `bba abb` | `Sim` |
| `a b` | `Nao` |
| `abcabc abcab` | `Nao` |

# Problema B. Desembaralhando mensagens 2

| | |
|---|---|
| Entrada de dados: | `entrada padrão` |
| Saída de dados: | `saída padrão` |
| Limite de tempo: | 1 segundo |
| Limite de memória: | 256 megabytes |

Um sistema de comunicação precisa verificar, dadas duas mensagens $r$ e $s$, se $s$ contém $r$ antes de processá-las. Durante a transmissão, os caracteres de $r$ podem ter sido reorganizados, mas nenhum caractere pode ter sido adicionado ou removido.

Sua tarefa é determinar se existe uma substring de $s$ que é um anagrama de $r$.

## Entrada

A única linha da entrada contém as duas strings $r$ e $s$.

É garantido que

- $r$ e $s$ contêm apenas letras minúsculas do alfabeto; e
- $1 \leq |s|, |r| \leq 10^9$.

## Saída

A saída deve conter apenas a string "Sim\n" se existir uma substring de $s$ que seja um anagrama de $r$. Caso contrário, a saída deve conter apenas a string "Nao\n". Em ambos os casos, o "\n" no fim de "Sim" e "Nao" deve sempre existir.

## Exemplos

| Entrada | Saída |
|---|---|
| `bbaa aba` | `Nao` |
| `a b` | `Nao` |
| `abcab xxacbbayy` | `Sim` |

# Problema C. Desembaralhando mensagens 3

| | |
|---|---|
| Entrada de dados: | `entrada padrão` |
| Saída de dados: | `saída padrão` |
| Limite de tempo: | 1 segundo |
| Limite de memória: | 256 megabytes |

Um sistema de comunicação precisa verificar, dadas duas mensagens $r$ e $s$, todos os pontos de $s$ que contêm $r$ antes de processá-las. Durante a transmissão, os caracteres de $r$ podem ter sido reorganizados, mas nenhum caractere pode ter sido adicionado ou removido.

Sua tarefa é determinar o índice de início de cada substring de $s$ que é um anagrama de $r$.

## Entrada

A única linha da entrada contém as duas strings $r$ e $s$.

É garantido que

- $r$ e $s$ contêm apenas letras minúsculas do alfabeto; e
- $1 \leq |s|, |r| \leq 10^9$.

## Saída

A saída deve conter uma linha para cada substring de $s$ que é anagrama de $r$. Cada linha deve conter um índice $i$ de $s$ se a substring de $s$ que inicia em $i$ e termina em $i + |r| - 1$ é um anagrama de $r$. Os índices devem estar ordenados de forma crescente.

Se não houver tais índices, a saída deve conter apenas uma linha contendo a string "Nao\n". Lembre-se de que cada linha, inclusive a última, deve finalizar com o caractere "\n".

## Exemplos

| Entrada | Saída |
|---|---|
| `bbaa aba` | `Nao` |
| `ab baaab` | `0`<br>`3` |
| `aa xxaaabbaya` | `2`<br>`3` |

# Problema D. Os três sensores

| | |
|---|---|
| Entrada de dados: | `entrada padrão` |
| Saída de dados: | `saída padrão` |
| Limite de tempo: | 1 segundo |
| Limite de memória: | 256 megabytes |

Durante uma missão de exploração, uma equipe instalou $n$ sensores em diferentes pontos de uma região. Cada sensor possui um valor inteiro associado, que representa a diferença entre a quantidade de energia que ele produz e a quantidade de energia que consome. Por fatores específicos da região, os inteiros associados aos sensores são todos distintos entre si.

Para realizar uma calibração, a equipe precisa encontrar todos os grupos de três sensores distintos cujos valores somem exatamente zero.

## Entrada

A primeira linha contém um inteiro $n$, representando o número de sensores.

A segunda linha contém $n$ inteiros distintos

$$\texttt{A}[0]\ \texttt{A}[1]\ \ldots\ \texttt{A}[n-1]$$

separados por espaço e ordenados em ordem crescente, representando os valores associados aos sensores.

É garantido que

- $3 \leq n \leq 3000$;
- $-5 \cdot 10^8 \leq \texttt{A}[i] \leq 5 \cdot 10^8$ para todo $0 \leq i \leq n-1$;
- $\texttt{A}[i] \neq \texttt{A}[j]$ para todo $0 \leq i \neq j \leq n-1$; e
- $\texttt{A}[i] < \texttt{A}[i+1]$ para todo $0 \leq i < n-1$.

## Saída

Cada linha deve conter três índices $i$, $j$ e $k$ **distintos entre si**, representando um trio de sensores, tal que

$$A[i] + A[j] + A[k] = 0.$$

Cada trio deve aparecer uma única vez. Os trios devem aparecer em ordem lexicográfica, e a ordem dos três índices dentro de cada trio deve ser crescente. Caso não exista nenhum trio válido, imprima uma única linha contendo o inteiro 0.

Ao final de cada linha da entrada, inclusive a última, devemos sempre ter o caractere "\n".

## Exemplos

| Entrada | Saída |
|---|---|
| 5<br>-2 -1 0 1 2 | 0 2 4<br>1 2 3 |
| 4<br>-10 7 9 10 | 0 |
| 6<br>-3 -1 0 1 2 3 | 0 2 5<br>0 3 4<br>1 2 3 |

# Problema E. Os quatro sensores

| | |
|---|---|
| Entrada de dados: | `entrada padrão` |
| Saída de dados: | `saída padrão` |
| Limite de tempo: | 3 segundos |
| Limite de memória: | 256 megabytes |

Em uma outra missão de exploração, a nossa equipe da questão passada instalou $n$ sensores em diferentes pontos de uma outra região. Novamente, cada sensor possui um valor inteiro associado, que representa a diferença entre a quantidade de energia que ele produz e a quantidade de energia que consome. Por fatores específicos dessa região, os inteiros associados aos sensores **não** são necessariamente todos distintos entre si.

A equipe quer saber se é necessária a substituição dos sensores da região, o que deve acontecer apenas se existirem quatro sensores cujos valores somem exatamente zero.

## Entrada

A primeira linha contém um inteiro $n$, representando o número de sensores.

A segunda linha contém $n$ inteiros

$$\texttt{A}[0]\ \texttt{A}[1]\ \ldots\ \texttt{A}[n-1]$$

separados por espaço, representando os valores associados aos sensores. Eles **não estão necessariamente ordenados** e **não são necessariamente distintos entre si**.

É garantido que

- $4 \leq n \leq 10^7$; e
- $-3 \cdot 10^3 \leq \texttt{A}[i] \leq 3 \cdot 10^3$ para todo $0 \leq i \leq n-1$.

## Saída

A saída deve conter apenas a string "Sim\n" se existirem quatro índices $i$, $j$, $k$ e $l$ **distintos entre si**, representando os quatro sensores, tais que

$$A[i] + A[j] + A[k] + A[l] = 0.$$

Caso não existam quatro índices distintos cuja soma dos seus valores seja igual a zero, a saída deve conter apenas a string "Nao\n". Em ambos os casos, o "\n" no fim de "Sim" e "Nao" deve sempre existir.

## Exemplos

| Entrada | Saída |
|---|---|
| 5<br>2 -1 0 0 -2 | Sim |
| 6<br>10 -7 -9 10 2 0 | Nao |
| 6<br>-3 -1 0 1 2 3 | Sim |

# Problema F. Os $k$ sensores

| | |
|---|---|
| Entrada de dados: | `entrada padrão` |
| Saída de dados: | `saída padrão` |
| Limite de tempo: | 2 segundos |
| Limite de memória: | 256 megabytes |

Continuando a sua exploração em outras regiões, a nossa equipe novamente instalou $n$ sensores em diferentes pontos de uma terceira região. Novamente, cada sensor possui um valor inteiro associado, que representa a diferença entre a quantidade de energia que ele produz e a quantidade de energia que consome. Por fatores específicos da região, os inteiros associados aos sensores são todos distintos entre si.

A leitura dos sensores indicou uma falha catastrófica nos sensores instalados. Para coonseguir evitá-la, a equipe deve detectar $k$ sensores cuja soma dos valores associados seja igual a zero. Sua tarefa é determinar se isso é possível.No entanto, desta vez, os $k$ sensores não precisam ser todos distintos entre si, ou seja, você pode considerar o valor de um mesmo sensor mais de uma vez na soma para alcançar o valor zero.

## Entrada

A primeira linha contém dois inteiros $n$ e $k$, representando a quantidade total de sensores e a quantidade de parcelas na soma dos valores dos sensores.

A segunda linha contém $n$ inteiros

$$\texttt{A}[0]\ \texttt{A}[1]\ \ldots\ \texttt{A}[n-1]$$

separados por espaço, representando os valores associados aos sensores. Eles estão ordenados e são distintos entre si.

É garantido que

- $1 \leq n \leq 10^3$;
- $1 \leq k \leq 8$ e $k$ é uma potência de 2;
- $-10^3 \leq \texttt{A}[i] \leq 10^3$ para todo $0 \leq i \leq n-1$.

## Saída

A saída deve conter apenas a string "Sim\n" se existirem $k$ índices $i_1, i_2, \ldots, i_k$, possivelmente com repetições de índices, tais que

$$\sum_{j=1}^{k} A[i_j] = 0$$

Caso não existam $k$ índices em que isso aconteça, a saída deve conter apenas a string "Nao\n". Em ambos os casos, o "\n" no fim de "Sim" e "Nao" deve sempre existir.

## Exemplos

| Entrada | Saída |
|---|---|
| 5 2<br>-5 -1 0 7 9 | Sim |
| 5 4<br>-9 -7 -1 4 11 | Sim |
| 3 4<br>-1 4 5 | Nao |